Prise en main de Kamailio

Kamailio (successeur des anciens OpenSER et SER) est un serveur SIP Open Source publié sous GPLv2+, capable de gérer des milliers d'établissements d'appels par seconde. Kamailio peut être utilisé pour créer de grandes plates-formes pour les communications VoIP et en temps réel - présence, WebRTC, messagerie instantanée et autres applications. De plus, il peut être facilement utilisé pour faire évoluer des passerelles SIP vers PSTN, des systèmes PBX ou des serveurs multimédias comme Asterisk, FreeSWITCH ou SEMS.

Kamailio peut être utilisé sur des systèmes aux ressources limitées ainsi que sur des serveurs de classe opérateur. Il est écrit en C pur pour les systèmes de type Unix/Linux avec des optimisations spécifiques à l'architecture pour offrir des performances élevées. Kamailio Project vise à être un environnement collaboratif de ses utilisateurs pour développer un serveur SIP sécurisé et extensible afin de fournir des services de communication unifiée et VoIP modernes.

1- **Installation**

#apt-get update

```
root@terance:/home/terance# apt-get update
Atteint :1 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :2 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Réception de :3 http://hp.archive.canonical.com focal InRelease [528 kB]
Atteint :4 http://sn.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Atteint :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Atteint :6 http://ppa.launchpad.net/gns3/ppa/ubuntu focal InRelease
Atteint :7 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
Atteint :8 https://download.sublimetext.com apt/stable/ InRelease
528 ko réceptionnés en 2s (316 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
root@terance:/home/terance#
```

 # apt-get install apache2 mariadb-server php php-mysql php-gd php-curl php-xml libapache2-mod-php flex bison libcurl4-openssl-dev libpcre3-dev kamailio kamailio-utils-modules kamailio-mysql-modules kamailio-presence-modules kamailio-xml-modules kamailio-carrierroute-modules -y

2. Configuration du serveur

Nous allons faire la configuration de base de serveur permettant de donner les paramètres nécessaires pour générer sa base de données.

#vim /etc/kamailio/kamctlrc

- **Dé-commenter les lignes suivantes en les adaptant à votre situation**

the SIP domain

SIP_DOMAIN=ec2lt.sn

DBENGINE=MYSQL

database hostDBHOST=localhost

DBPORT=3306

database name (for ORACLE this is TNS name)

DBNAME=kamailio

database path used by dbtext, db_berkeley or sqlite

 # DB_PATH="/usr/local/etc/kamailio/dbtext"

database read/write user

DBRWUSER="kamailio"

password for database read/write user

DBRWPW="kamailiorw"

database read only user

DBROUSER="kamailioro"

password for database read only user

DBROPW="kamailioro"

DBROOTUSER="root"

USERCOL="username"

3. Redémarrer le serveur

service kamailio restart

```
root@terance:/home/terance# service kamailio restart
root@terance:/home/terance#
```

4. Faire la résolution de noms dans le fichier suivant :

vim /etc/hosts

```
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       terance

192.168.1.14    ec2lt.sn
```

Test de connectivité

#ping -c3 ec2lt

```
root@terance:/home/terance# ping -c3 ec2lt.sn
PING ec2lt.sn (192.168.1.14) 56(84) bytes of data.
64 octets de ec2lt.sn (192.168.1.14) : icmp_seq=1 ttl=128 temps=56.9 ms
64 octets de ec2lt.sn (192.168.1.14) : icmp_seq=2 ttl=128 temps=34.1 ms
64 octets de ec2lt.sn (192.168.1.14) : icmp_seq=3 ttl=128 temps=3.77 ms

--- statistiques ping ec2lt.sn ---
3 paquets transmis, 3 reçus, 0 % paquets perdus, temps 2002 ms
rtt min/moy/max/mdev = 3,771/31,584/56,927/21,771 ms
root@terance:/home/terance#
```

Ok ! Tout fonctionne à merveille

5. Création de la base de données kamailio

Kamailio utilise une base de données pour stocker les informations des abonnés. Pour la générer, on procède comme suit :

kamdbctl create

- Vous entrerez le mot de passe de root du serveur de base de données
- Vous choisirez l'encodage Big5
- Vous répondrez par **y** à toutes les questions qui seront posées

Voici la preuve montrant que tout s'est bien passé :

```
-e Enter character set name:
Big5
-e \E[37;33mINFO: creating database kamailio ...
-e \E[37;33mINFO: granting privileges to database kamailio ...
-e \E[37;33mINFO: creating standard tables into kamailio ...
-e \E[37;33mINFO: Core Kamailio tables succesfully created.
Install presence related tables? (y/n): y
-e \E[37;33mINFO: creating presence tables into kamailio ...
-e \E[37;33mINFO: Presence tables succesfully created.
Install tables for imc cpl siptrace domainpolicy carrierroute
                drouting userblacklist htable purple uac pipelimit mtree sca mohqueue
                rtpproxy rtpengine secfilter? (y/n): y
-e \E[37;33mINFO: creating extra tables into kamailio ...
-e \E[37;33mINFO: Extra tables succesfully created.
Install tables for uid_auth_db uid_avp_db uid_domain uid_gflags
                uid_uri_db? (y/n): y
-e \E[37;33mINFO: creating uid tables into kamailio ...
-e \E[37;33mINFO: UID tables succesfully created.
root@terance:/home/terance#
```

Vérifions si la base de données a été générée

```
root@terance:/home/terance# mysql -uroot -p -e "show databases"
Enter password:
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| kamailio           |
| mysql              |
| performance_schema |
+--------------------+
root@terance:/home/terance#
```

Nous pouvons constaté ici que la base de donnée a été bien créé

En voici quelques informations concernant notre serveur SIP

```
root@terance:/home/terance# kamailio
Listening on
             udp: 127.0.0.1:5060
             udp: 192.168.1.13:5060
             udp: 192.168.122.1:5060
             tcp: 127.0.0.1:5060
             tcp: 192.168.1.13:5060
             tcp: 192.168.122.1:5060
Aliases:
             tcp: 192.168.122.1:5060
             tcp: terance.home:5060
             tcp: localhost:5060
             udp: 192.168.122.1:5060
             udp: terance.home:5060
             udp: localhost:5060

root@terance:/home/terance#
```

6. Création des utilisateurs

kamctl add numéro mot_de_passe

```
root@terance:/home/terance# kamctl add 400 passer
-e new user '400' added
root@terance:/home/terance# kamctl add 401 passer
-e new user '401' added
root@terance:/home/terance# kamctl add 402 passer
-e new user '402' added
root@terance:/home/terance# kamctl add 403 passer
-e new user '403' added
root@terance:/home/terance# kamctl add 404 passer
-e new user '404' added
root@terance:/home/terance# kamctl add 405 passer
-e new user '405' added
root@terance:/home/terance#
```

Nous venons là de créer cinq comptes: 400, 401, 402, 403 et 404

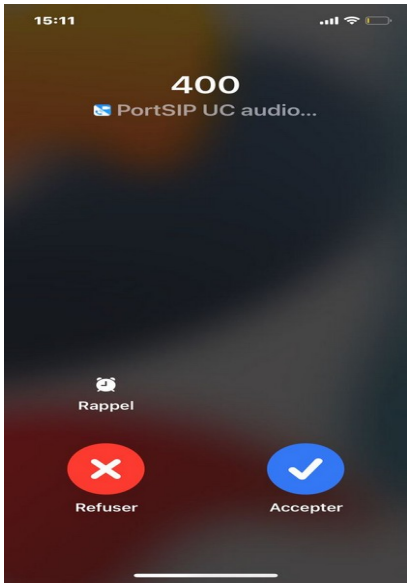
Voici d'ailleurs la preuve :

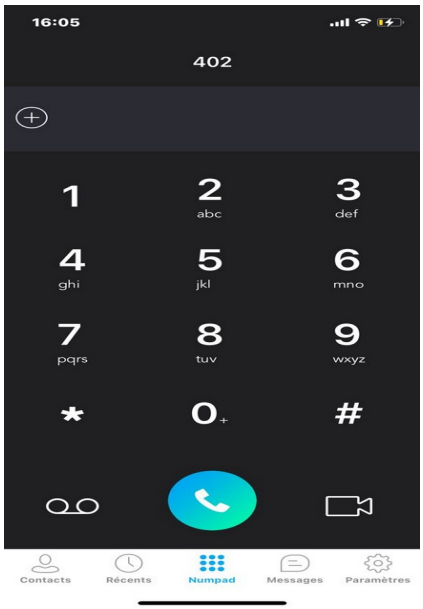
```
MariaDB [kamailio]> select * from subscriber;
+----+----------+----------+----------+----------------------------------+----------------------------------+
| id | username | domain   | password | ha1                              | ha1b                             |
+----+----------+----------+----------+----------------------------------+----------------------------------+
|  1 | 400      | ec2lt.sn | passer   | 4970a750f83702353c112ebd276b000e | ef1b3695e586a09f4991d7bfcf90093c |
|  2 | 401      | ec2lt.sn | passer   | ccbcc36842dffcc97a5332a8e90ff18b | 8e613bcd5ab98b40ba60a41251f51253 |
|  3 | 402      | ec2lt.sn | passer   | eb6a46025ae3688764e276b1efcf2baf | 4680d5988c9edcae0a3ef72f21b91c6f |
|  4 | 403      | ec2lt.sn | passer   | 163b228f38bf63246669c32088a8d630 | 62b42b3674d0ff57c3f162dea1193c64 |
|  5 | 404      | ec2lt.sn | passer   | b65b780f4f63bcaec6b23ac27a15f456 | 2397fefdb90123841dae24cadd26c859 |
|  6 | 405      | ec2lt.sn | passer   | fe3a28a7eefb72c5603d1628ad781cb7 | 779f8ccaad003e329f3ae49d0b5bbd63 |
+----+----------+----------+----------+----------------------------------+----------------------------------+
6 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [kamailio]>
```

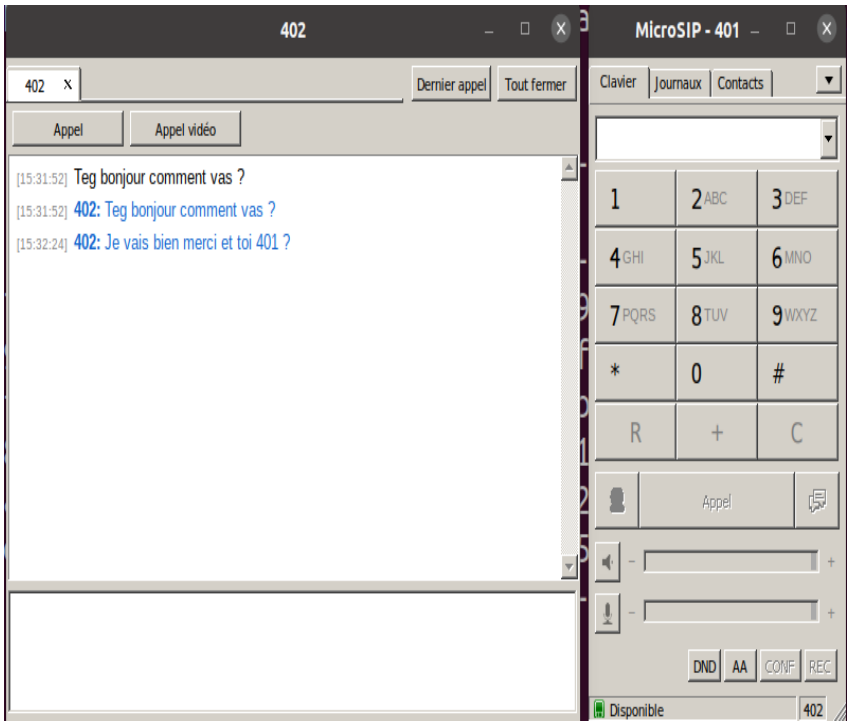
Trois utilisateurs vont utiliser des softphones Zoiper ou Microsip pour se connecter

Teste 1: connexion et appel audio



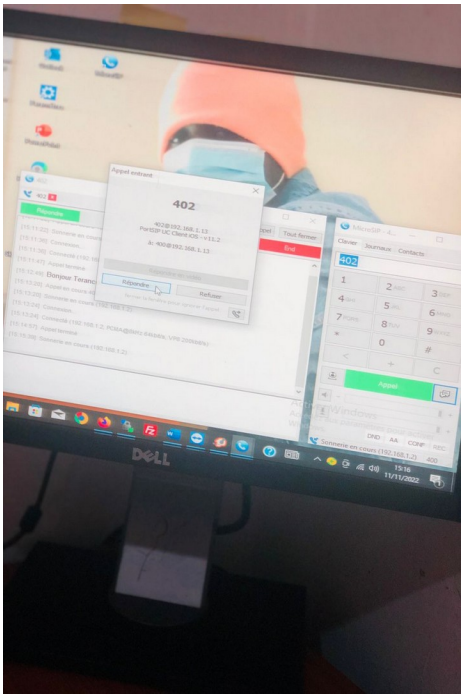


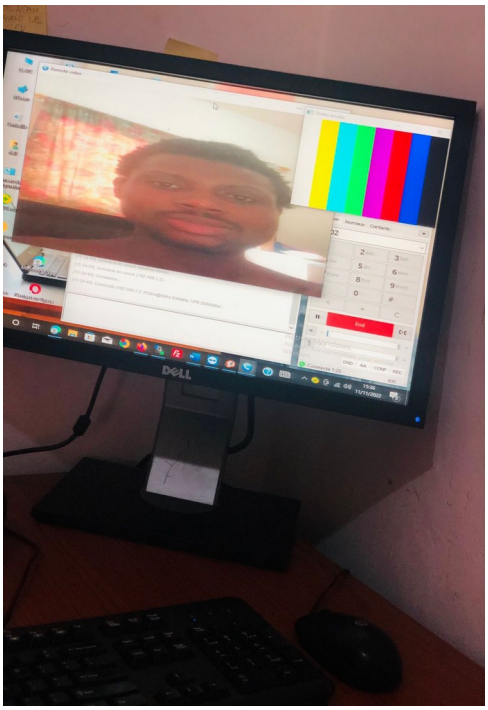
Teste 2: 402 va répondre au message de 401



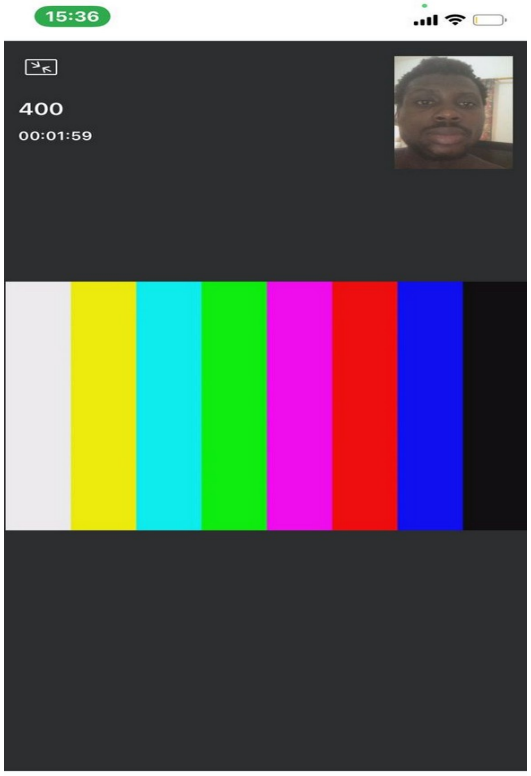
Teste 3 : appel vidéo entre 402 et 400

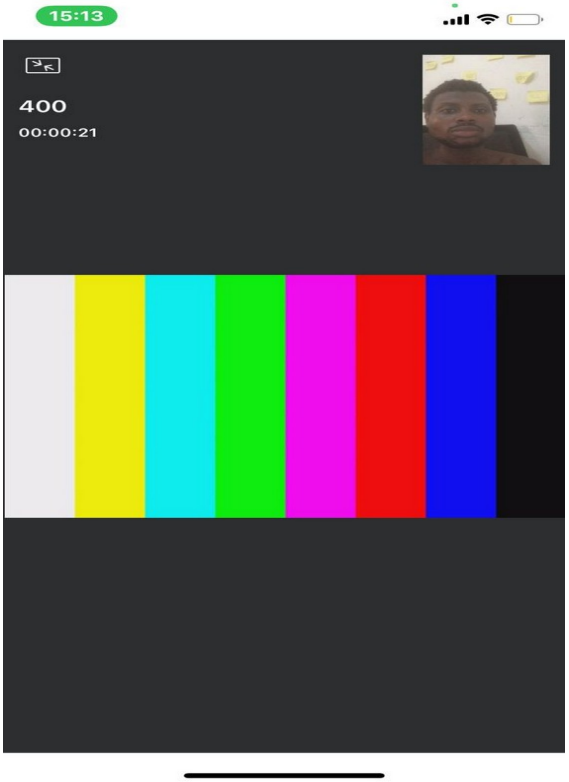
Coté 400





Coté 402





Kamailio est un serveur SIP ultra-puissant, supportant d'innombrables fonctionnalités !